Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Estudiante	Daniela Loreley Alejandro Lozano
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**004**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa “Hola Mundo”.

3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

INSTALACIÓN DE JAVA

Pasos para instalar:

Primero vamos a instalar el jdk

1. Buscamos en el navegador adoptium jdk y abrimos el primer enlace

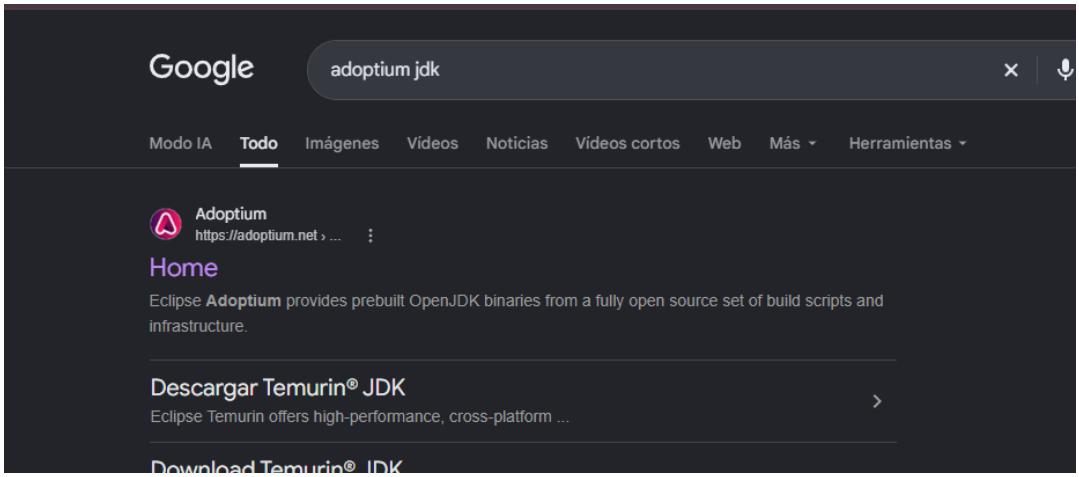


Fig. 1. Resultado de búsqueda en Google para el término "adoptium jdk".

2. Le damos clic a otras descargas

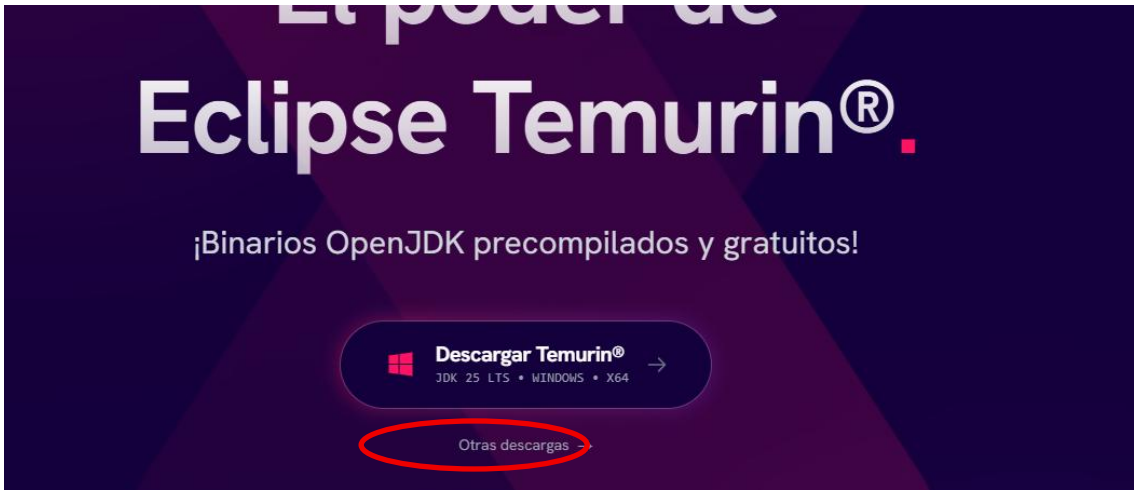


Fig. 2. Botón de descarga de Eclipse Temurin en el sitio web de Adoptium

3. Elegimos el sistema operativo que tiene nuestro computador y descargamos



Fig. 3. Opciones de descarga de Temurin JDK para sistemas Linux y Windows.

4. Una vez instalado lo ejecutamos

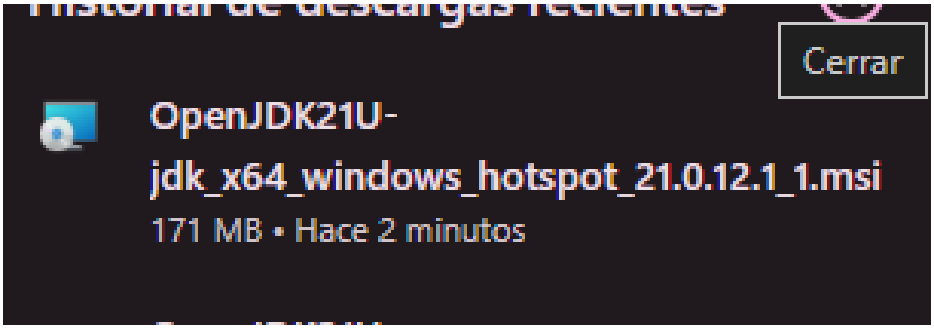


Fig. 4. Archivo del instalador ejecutable de OpenJDK descargado en el navegador.

5. Una vez ejecutado el instalador le damos a siguiente



Fig. 5. Ventana inicial del asistente de instalación de Eclipse Temurin JDK.

6. Al llegar a este punto tenemos que verificar que los tres primeros componentes estén activados

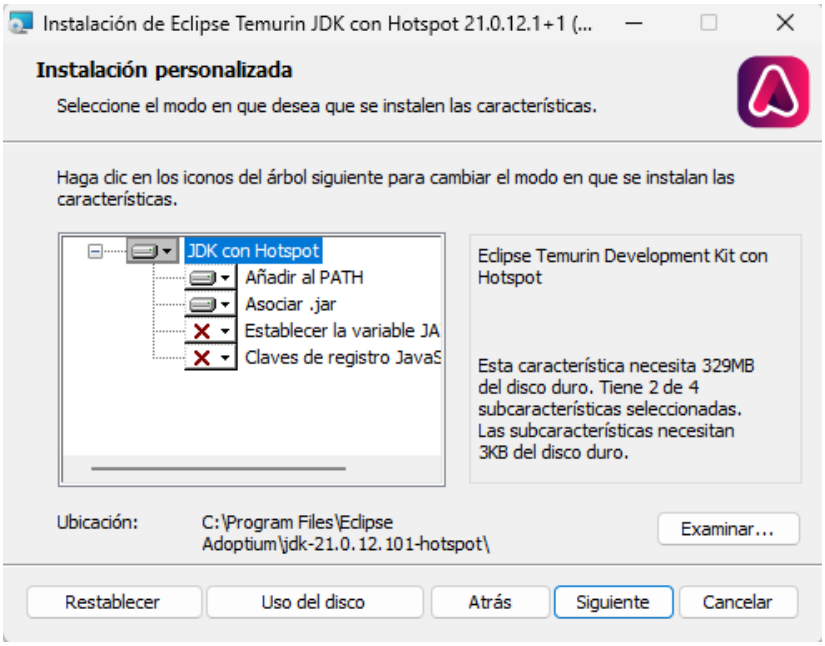


Fig. 6. Selección de componentes en la ventana de instalación personalizada de Eclipse Temurin JDK.

7. Si no están las tres activas le damos a la opción “Se instalará en la unidad de disco duro local” en cada una

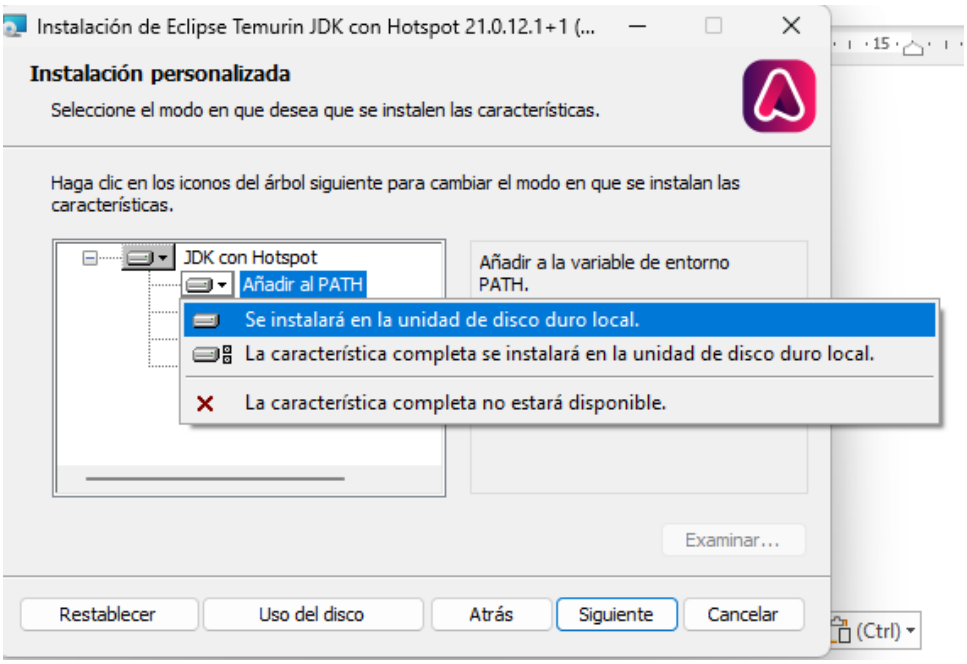


Fig. 7. Configuración de la característica de Eclipse Temurin JDK.

8. Y le damos a instalar

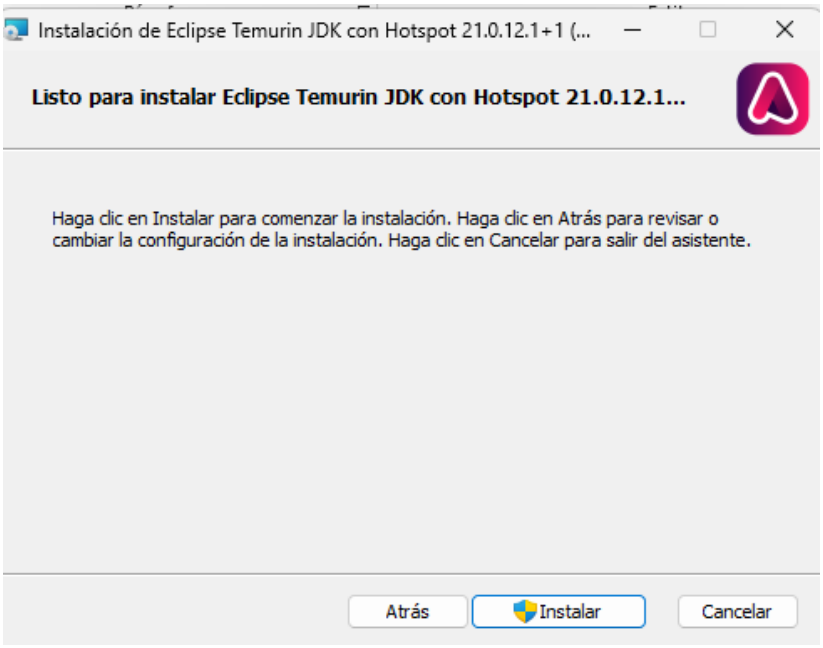


Fig. 8. Confirmación previa para iniciar el proceso de instalación de Eclipse Temurin JDK.

Una vez instalado el jdk vamos a descargar el IDE

9. Buscamos en el navegador jetbrains intellij

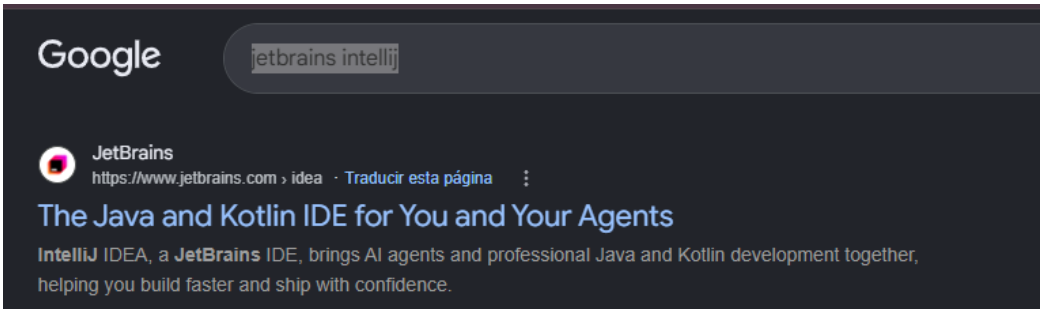


Fig. 9. Búsqueda en Google de "jetbrains intellij".

10. Una vez abierta la página le damos a descargar

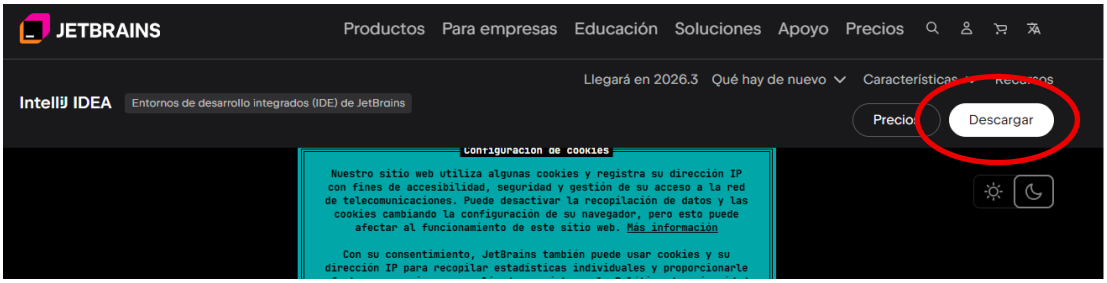


Fig. 10. Página principal de IntelliJ IDEA en el sitio web oficial de JetBrains

11. Bajamos y le damos a instalar Intellij IDEA Community Edition (versión gratuita)



Fig. 11. Botón de descarga gratuita para IntelliJ IDEA Community Edition en Windows.

12. Una vez instalado lo ejecutamos, al llegar a este punto verificamos que las casillas estén marcadas tal como en la imagen

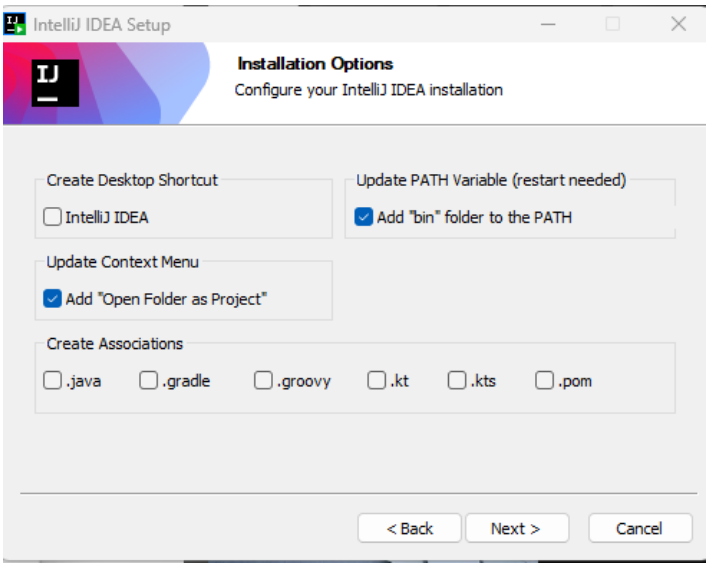


Fig. 12. Ventana de opciones de configuración de instalación para IntelliJ IDEA.

13. Le damos a instalar y esperamos

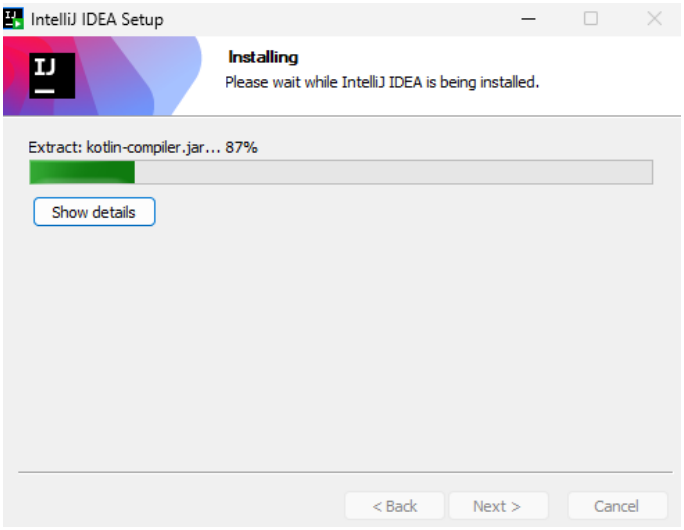


Fig. 13. Progreso de la instalación de IntelliJ IDEA en el sistema.

14. Y ya estaría listo para usarse

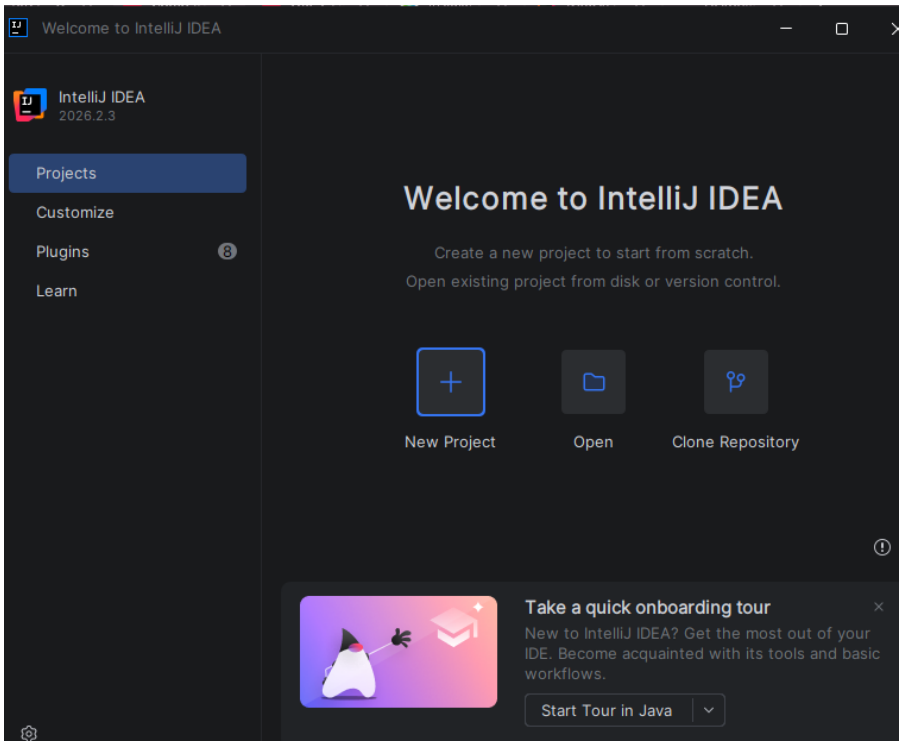


Fig. 14. Pantalla de bienvenida de IntelliJ IDEA tras completar la instalación.

Comprobación mediante la terminal

```
C:\Users\Alejandro_Lozano>java --version
openjdk 21.0.12.1 2026-08-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.12.1+1 (build 21.0.12.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.12.1+1 (build 21.0.12.1+1-LTS, mixed mode, sharing)

C:\Users\Alejandro_Lozano>
```

Fig. 15. Verificación de la instalación de Java mediante el comando java --version en la consola del sistema.

Código de prueba



Fig. 16. Código fuente del programa inicial «¡Hola, mundo!» en la clase Main.java dentro de IntelliJ IDEA.

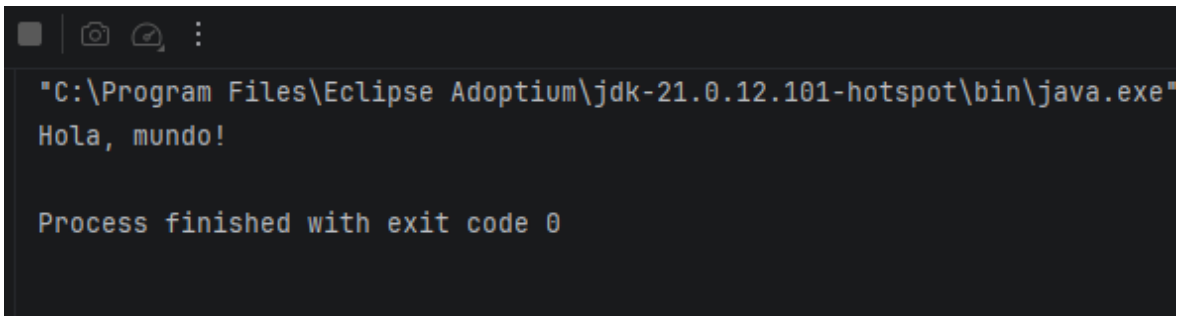


Fig. 17. Resultado de la ejecución del programa «¡Hola, mundo!» en la consola integrada de IntelliJ IDEA.

Código en git hub

https://github.com/daniela-aleja/TeoriaProgramacion/blob/main/unidad_1/codigos_ape4/Main.java

INSTALACIÓN DE PYTHON

Pasos para instalar:

1. Buscamos la página oficial de Python (python.org) y le damos a descargas

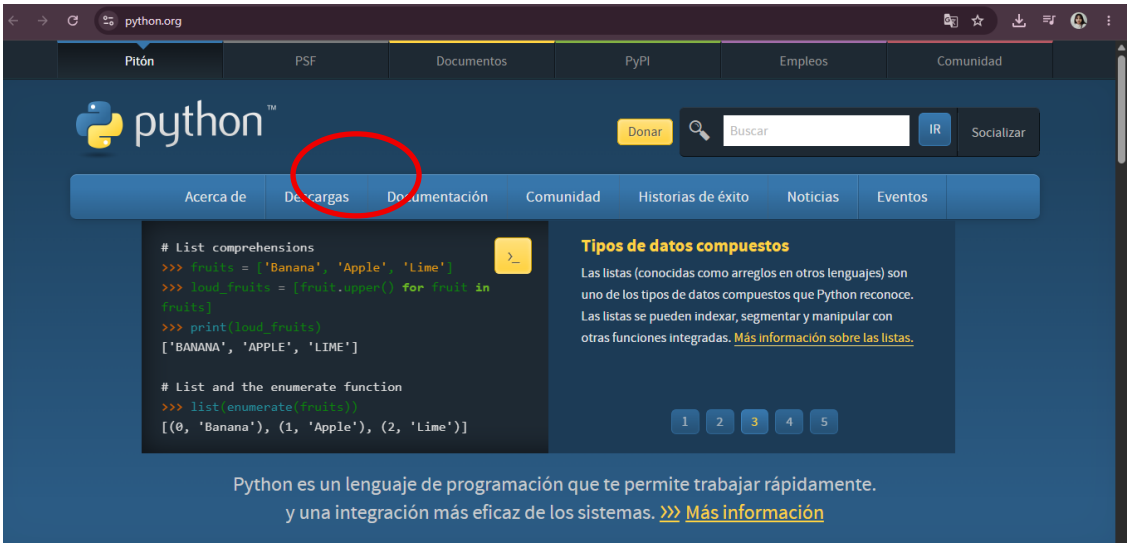


Fig. 18. Página principal del sitio web oficial de Python (python.org)

2. La página detecta automáticamente el sistema operativo, solo le damos clic al botón que dice “Python 3.15.1” o a la versión que te aparezca en el momento



Fig. 19. Menú desplegable de descargas en el sitio web de Python con la opción de instalador para Windows.

3. Una vez instalado le damos a ejecutar

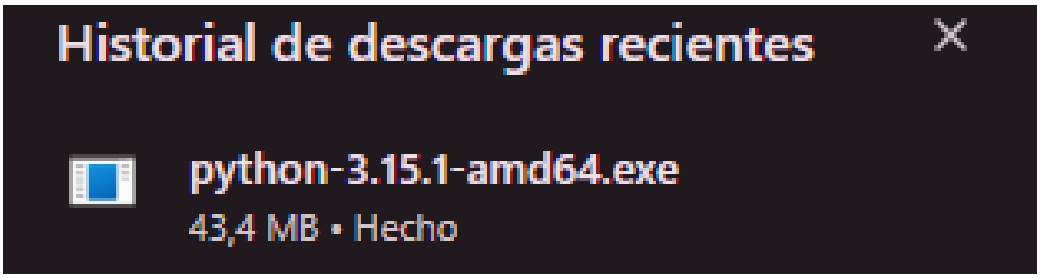


Fig. 20. Confirmación de la descarga del archivo ejecutable del instalador de Python en el navegador.

4. Al ejecutar aparecerá una ventana, verificamos que este activa la casilla “Add Python.exe to PATH” y le damos a instalar ahora



Fig. 21. Ventana inicial de instalación de Python 3.15.1 con la opción «Add python.exe to PATH» seleccionada.

Comprobación mediante la terminal

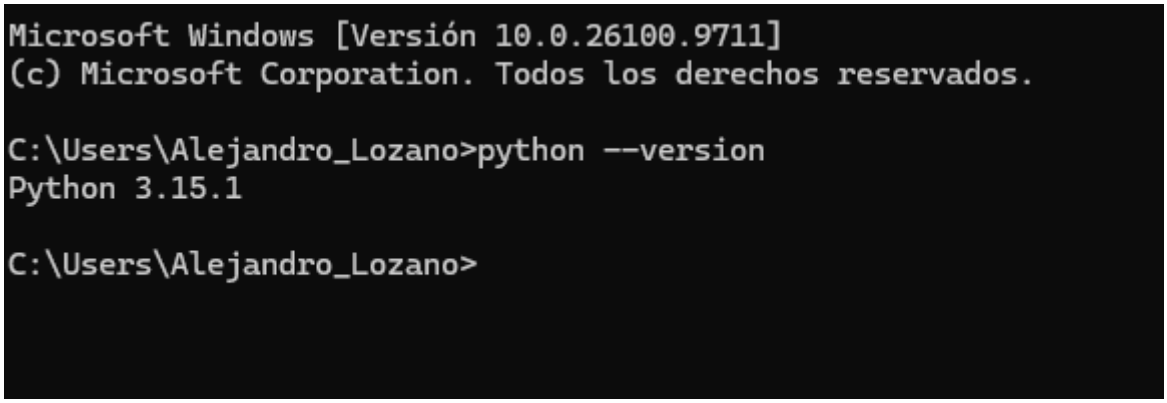


Fig. 22. Verificación de la instalación de Python mediante el comando python --version en el Símbolo del sistema.

Código de prueba



Fig. 23. Archivo de prueba prueba.py con la sentencia inicial print("Hola mundo").

```
[Running] python -u
"e:\Users\Alejandro_Lozano\Documents\Lenguajes\Pyt
prueba.py"
Hola mundo

[Done] exited with code=0 in 0.685 seconds
```

Fig. 24. Resultado de la ejecución del script prueba.py en la salida del entorno de desarrollo

Código en Python

https://github.com/daniela-aleja/TeoriaProgramacion/blob/main/unidad_1/codigos_ape4/prueba.py

INSTALACIÓN DE NODEJS

Pasos para instalar:

1. **Buscamos en el navegador NodeJs y abrimos la primera página**

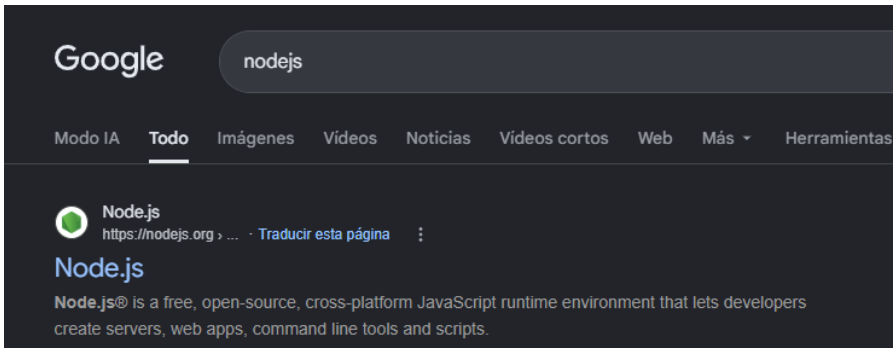


Fig. 25. Búsqueda del sitio web oficial de Node.js en el motor de búsqueda Google.

2. **Al abrir la página le damos a "Get Node.js"**

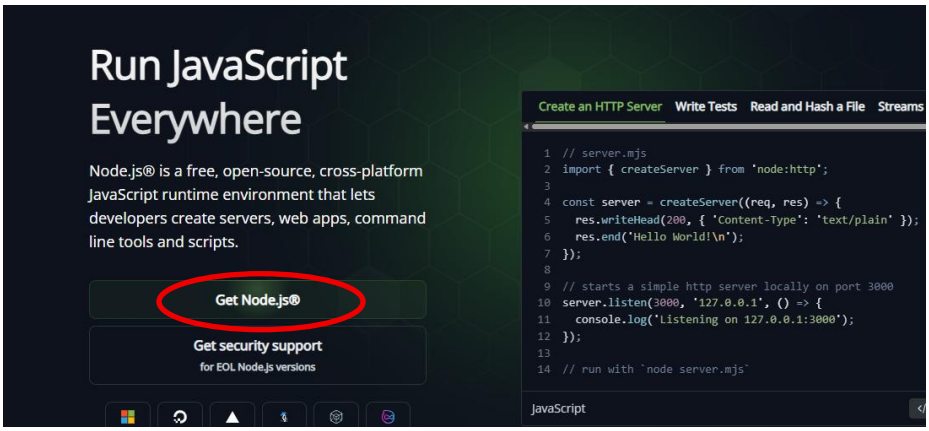


Fig. 26. Página principal del sitio web oficial de Node.js con la opción para descargar la versión más reciente.

3. Por defecto ya aparece nuestro sistema operativo, así que solo le damos a "Windows Installes.(msi)"

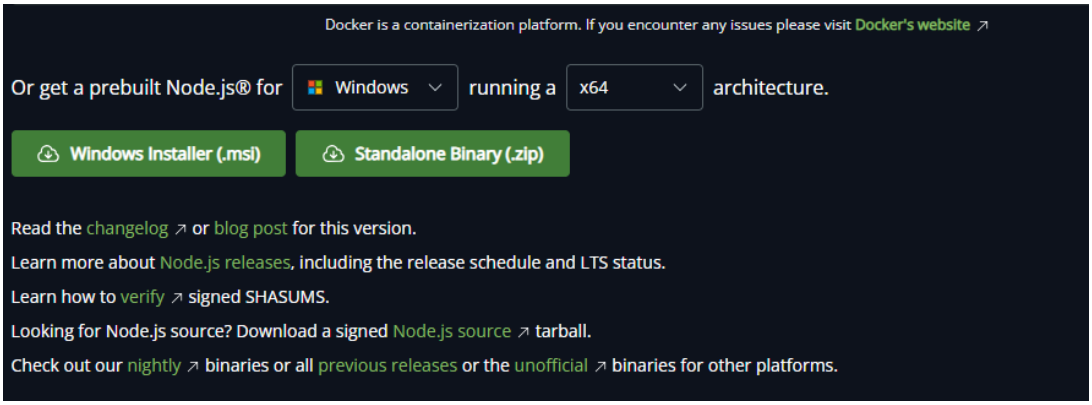


Fig. 27. Selección del instalador ejecutable (Windows Installer .msi) para la arquitectura x64 en el sitio web de Node.js.

4. Ejecutamos y aceptamos términos y condiciones

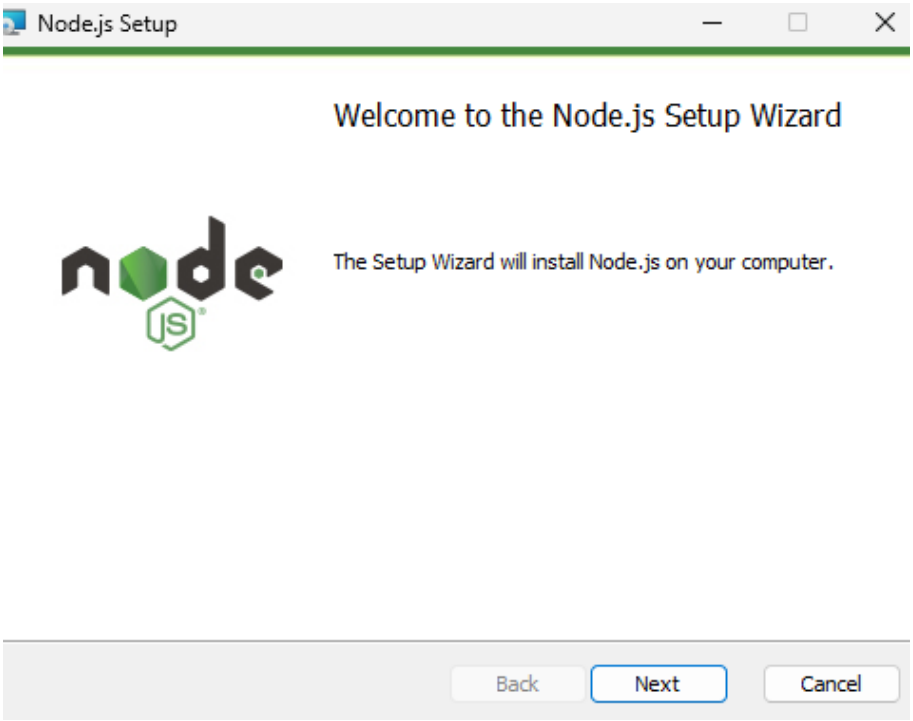


Fig. 28. Ventana de bienvenida del asistente de instalación de Node.js (Node.js Setup Wizard).

5. En este punto verificamos que todo este igual que en la imagen y le damos a siguiente

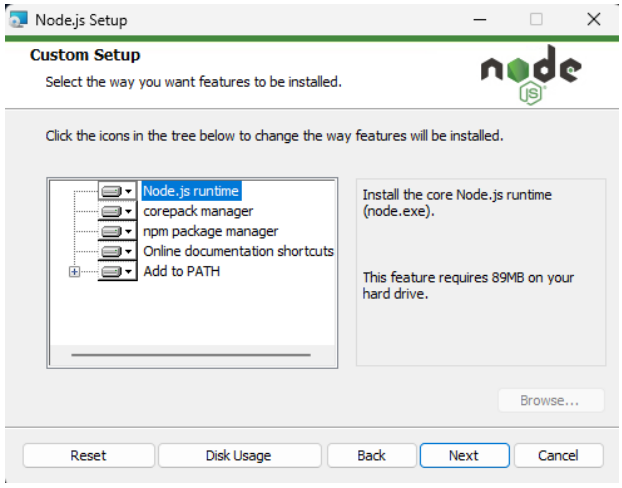


Fig. 29. Selección de características personalizadas (Custom Setup) en el asistente de instalación de Node.js, incluyendo la adición a la variable PATH.

6. Le damos a instalar

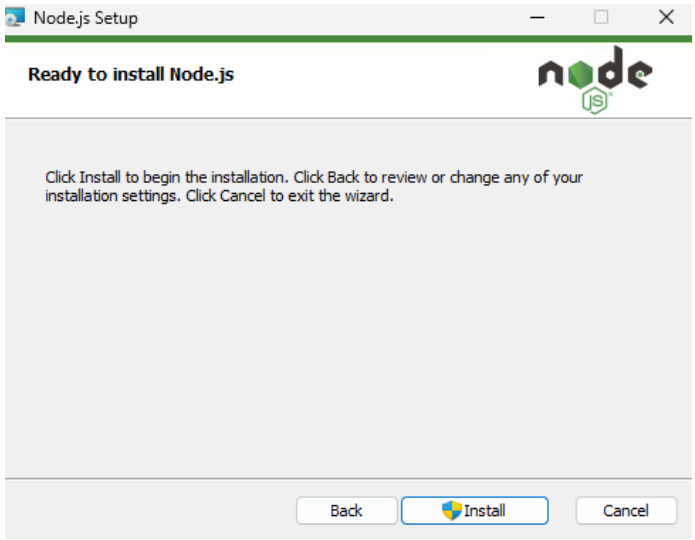


Fig. 30. Ventana de confirmación previa al inicio del proceso de instalación de Node.js («Ready to install Node.js»).

Comprobación mediante la terminal

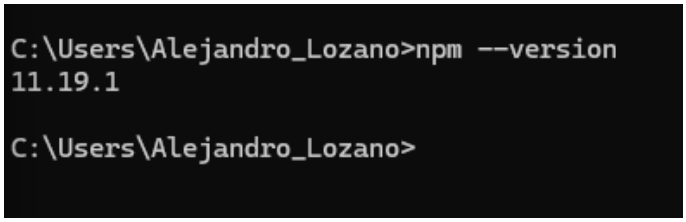


Fig. 31. Verificación de la instalación del gestor de paquetes Node Package Manager mediante el comando npm --version en el Símbolo del sistema.

Código de prueba

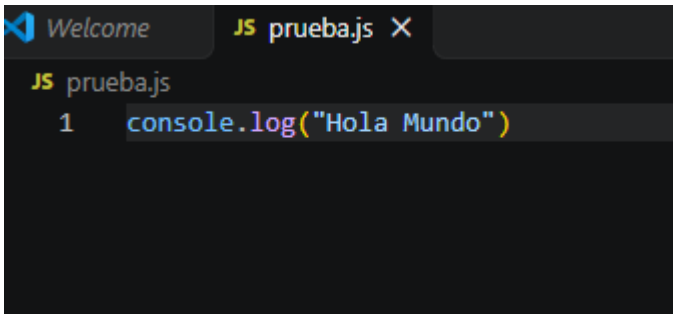


Fig. 32. Archivo de prueba prueba.js creado en Visual Studio Code con la instrucción console.log("Hola Mundo").

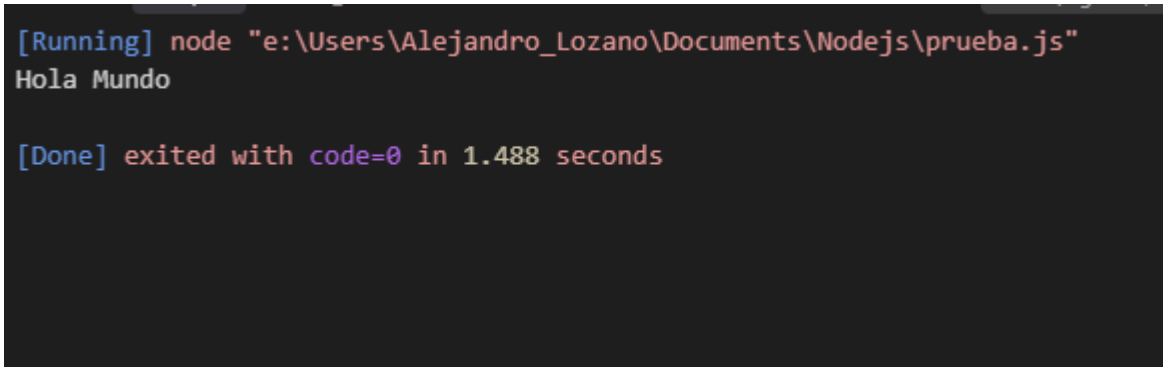


Fig. 33. Resultado de la ejecución del script prueba.js mediante Visual Studio Code.

Código en git hub

https://github.com/daniela-aleja/TeoriaProgramacion/blob/main/unidad_1/codigos_ape4/prueba.js

6. Preguntas de Control:

- **¿Qué es un lenguaje de programación?**

  Un lenguaje de programación es un lenguaje formal destinado a la construcción de programas informáticos, está compuesto por símbolos y reglas sintácticas y semánticas, expresadas en forma de instrucciones y relaciones lógicas, mediante las cuales se construye el código fuente de una aplicación o pieza de software determinado

- **¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?**

  Un entorno de desarrollo integrado es una aplicación de software que ayuda a

los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Aumenta la productividad de los desarrolladores al combinar capacidades como editar, crear, probar y empaquetar software en una aplicación fácil de usar

- **¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?**

  En un lenguaje compilado, un programa llamado compilador analiza todo el código fuente de principio a fin y lo traduce por completo a un archivo ejecutable antes de que el programa corra.

  En el lenguaje interpretado el interprete lee y ejecuta el código fuente línea por línea en tiempo real, sin una traducción previa a un binario.

7. Bibliografía

[1] (S/f). Amazon.com. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://aws.amazon.com/es/what-is/ide/#amsc1--q0iyg

[2] Lenguaje de programación. (2018, septiembre 25). Concepto. https://concepto.de/lenguaje-de-programacion/

[3] Erick. (2022, septiembre 23). *Lenguajes de programación interpretados vs compilados: ¿Cuál es la diferencia?* freecodecamp.org. https://www.freecodecamp.org/espanol/news/lenguajes-compilados-vs-interpretados/

8. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Jose Oswaldo Guaman Quinche **Docente**	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. **Director de Carrera**	